

Máy thử độ bền kéo nén - Quy trình hiệu chuẩn

Tensile - compress testing machines - Methods and means of calibration

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện hiệu chuẩn máy thử độ bền kéo - nén - uốn cấp chính xác 0,5; 1; 2 và 3.

2 Các phép hiệu chuẩn

Phải lần lượt tiến hành các phép hiệu chuẩn ghi trong bảng 1.

Bảng 1

Tên phép hiệu chuẩn	Theo điều nào của QTHC
1 Kiểm tra bên ngoài	5.1
2 Kiểm tra kỹ thuật	5.2
3 Kiểm tra đo lường	5.3

3 Phương tiện hiệu chuẩn

Phải sử dụng phương tiện hiệu chuẩn ghi trong bảng 2.

Bảng 2

TT	Tên các phương tiện hiệu chuẩn	Đặc trưng kỹ thuật
1	Lực kế chuẩn	- Độ không đảm bảo đo: $(0,12 - 0,45)10^{-2}$
2	Bộ quả cân hạng IV (M_1)	- Độ chính xác : 1.10^{-4}
3	Ni vô	- Giá trị độ chia: 0,5 mm/m
4	Thước vạch 300 mm, 500 mm	- Giá trị độ chia: 0,5 mm
5	Thước đo	- Độ không phẳng 0,05 mm/100 mm
6	Bộ căn lá	- Độ chính xác: 1.10^{-2}

ĐLVN 109 : 2002

4 Điều kiện hiệu chuẩn

Khi tiến hành hiệu chuẩn phải đảm bảo những điều kiện sau:

4.1 Vị trí đặt máy phải khô, đủ ánh sáng, không bị ảnh hưởng của chấn động, thời tiết, hoá chất.

4.2 Máy phải được lắp đặt và định vị chắc chắn theo thuyết minh hướng dẫn lắp đặt, sử dụng. Việc hiệu chuẩn được thực hiện tại nơi lắp đặt máy.

4.3 Nhiệt độ tại nơi hiệu chuẩn phải nằm trong phạm vi: 10 °C — 35 °C.

5 Tiến hành hiệu chuẩn

5.1 Kiểm tra bên ngoài

Kiểm tra theo các yêu cầu sau đây:

a/ Máy phải có nhãn hiệu ghi số máy, nơi sản xuất.

b/ Máy phải có đầy đủ các bộ phận và phụ kiện cần thiết.

c/ Mặt số có vạch chia hoặc màn hình hiện số chỉ giá trị lực phải đảm bảo rõ ràng và đọc chính xác.

5.2 Kiểm tra kỹ thuật

Kiểm tra theo các yêu cầu sau đây:

5.2.1. Kiểm tra an toàn

a/ Kiểm tra hoạt động của các công tắc khống chế hành trình.

Cho máy làm việc ở chế độ không tải, ấn tay trực tiếp vào công tắc, máy phải tự dừng lại.

b/ Kiểm tra chức năng chống quá tải

Tăng tải trọng của máy đến giá trị lực lớn nhất, máy phải tự động dừng lại hoặc áp lực của máy không tăng khi tiếp tục tăng tải. Mức quá tải của máy không được vượt quá 10 %.

5.2.2 Kiểm tra trạng thái cân bằng của máy

Dùng nivô kiểm tra trạng thái cân bằng của máy. Độ lệch theo phương nằm ngang và phương thẳng đứng không quá 1 mm/m.

5.2.3 Kiểm tra mức dầu

Với loại máy thuỷ lực, kiểm tra mức dầu trong thùng chứa bằng cách quan sát bộ phận báo mức dầu hoặc que thăm dầu. Mức dầu không được thấp hơn mức quy định.

5.2.4 Kiểm tra trạng thái làm việc của máy

Cho máy làm việc ở chế độ không tải, điều khiển phân động của máy dịch chuyển lên xuống. Sau đó cho máy làm việc ở chế độ có tải bằng cách tăng dần tải trọng từ 0 đến giá trị lớn nhất 3 lần. Trong quá trình làm việc, máy phải đảm bảo các yêu cầu sau:

a/ Bộ phận tạo lực, bộ phận điều khiển tốc độ đảm bảo sao cho lực được tạo ra một cách đều đặn liên tục, không biến động đột ngột.

b/ Với loại máy có bộ phận chỉ thị bằng cơ, kim động và kim lưu phải chỉ cùng giá trị đo và kim lưu không gây lực cản cho kim động. Cơ cấu giảm xung của máy phải đảm bảo cho kim động từ từ trở về điểm 0 khi hạ tải.

5.2.5 Kiểm tra bộ phận đo biến dạng

(Chỉ tiến hành với loại máy có bộ phận đo biến dạng).

Tiến hành kiểm tra độ chính xác của bộ phận đo biến dạng bằng cách dùng thước vạch đo độ dịch chuyển của ngàm động. Sai lệch kết quả đo so với giá trị chỉ biến dạng của máy không được vượt quá ± 1 mm.

5.2.6 Kiểm tra bộ phận gá cặp mẫu thử

- Với loại máy có hai chức năng thử kéo và nén, lực tác dụng lên mẫu phải đúng tâm;
- Với loại máy thử độ bền kéo, các ngàm cặp kéo phải đảm bảo giữ mẫu không bị trượt trong ngàm cặp;
- Với loại máy thử độ bền nén, một trong hai bàn nén có kết cấu gá lắp tâm cầu phải đảm bảo khả năng tự lựa. Hai mặt bàn nén phải đảm bảo độ song phẳng. Kiểm tra mặt bàn nén bằng nivô, độ lệch theo phương nằm ngang không vượt quá 1 mm/m. Kiểm tra độ phẳng của mặt bàn nén bằng thước tóc và căn lá. Độ không phẳng không được vượt quá 0,1 mm.

ĐLVN 109 : 2002

5.3 Kiểm tra đo lường

5.3.1 Quy định chung

- Phải tiến hành kiểm tra:
 - + Độ chính xác tương đối;
 - + Độ tản mạn tương đối;
 - + Độ hồi sai tương đối;
 - + Độ lệch điểm 0 tương đối;
 - + Độ phân giải tương đối.

Giá trị cho phép lớn nhất, biểu thị bằng % cho trong bảng 3.

Bảng 3

Cấp chính xác của máy	Độ chính xác tương đối (%)	Độ tản mạn tương đối (%)	Độ hồi sai tương đối (%)	Độ lệch điểm 0 tương đối (%)	Độ phân giải tương đối (%)
0,5	$\pm 0,5$	0,5	$\pm 0,75$	$\pm 0,05$	0,25
1	± 1	1	$\pm 1,5$	$\pm 0,1$	0,5
2	± 2	2	$\pm 3,0$	$\pm 0,2$	1,0
3	± 3	3	$\pm 4,5$	$\pm 0,3$	1,5

- Lực kế chuẩn hoặc quả cân chuẩn được sử dụng để hiệu chuẩn máy phải có cấp chính xác bằng hoặc cao hơn cấp chính xác quy định theo phân cấp chính xác của máy cho trong bảng 4.

Bảng 4

Cấp chính xác của máy	Lực kế chuẩn hoặc quả cân chuẩn	
	Cấp chính xác	Độ không đảm bảo đo mở rộng tương đối (%)
0,5	0,5	0,12
1	1	0,24
2	2	0,45
3	2	0,45

- Khi tiến hành hiệu chuẩn máy, nếu phạm vi đo của lực kế chuẩn thứ nhất nhỏ hơn phạm vi đo của thang lực được hiệu chuẩn, phải sử dụng lực kế chuẩn thứ hai có phạm vi đo phủ hết phạm vi đo của thang lực và hiệu chuẩn ít nhất 2 điểm đo sau cùng đã được hiệu chuẩn bằng lực kế chuẩn thứ nhất;
- Với loại máy có hai chức năng thử kéo và nén có chung hệ thống truyền lực và đo lực, chỉ tiến hành kiểm tra một trong hai chức năng đó;
- Với máy có nhiều thang đo lực, phải kiểm tra từng thang đo lực được sử dụng. Mỗi thang đo lực được tiến hành kiểm tra 3 loạt đo theo chiều lực tăng, ít nhất tại 5 điểm phân bố tương đối đều trên toàn bộ phạm vi đo của thang;
- Trước mỗi loạt đo (sau loạt đo thứ nhất) phải xoay lực kế chuẩn một góc 120^0 ;
- Với loại máy thủy lực, 3 loạt đo được tiến hành ở 3 vị trí khác nhau của piston.

Chú thích:

- Trường hợp việc kiểm tra được tiến hành ở phạm vi nhỏ hơn 20% phạm vi đo của thang lực (theo yêu cầu) phải tiến hành kiểm tra tại các điểm lực xấp xỉ 10%, 5%, 2%, 1%, 0,5% và 0,1% phạm vi đo lớn nhất của thang;
- Trong thời gian tiến hành hiệu chuẩn nếu nhiệt độ hiệu chuẩn vượt quá phạm vi nhiệt độ: $18^{\circ}\text{C} - 28^{\circ}\text{C}$, có thể tiến hành hiệu chỉnh số đọc của lực kế bằng công thức:

$$D_t = D_e [1 + k (t - t_e)]$$

Trong đó:

D_t : Số chỉ của lực kế tại nhiệt độ $t^{\circ}\text{C}$

D_e : Số chỉ của lực kế tại nhiệt độ hiệu chuẩn $t_e^{\circ}\text{C}$

k : Hệ số nhiệt độ, $K = 0,00027/^{\circ}\text{C}$.

5.3.2 Tiến hành kiểm tra

Khi tiến hành kiểm tra, lực được duy trì trên máy và đọc giá trị lực chỉ trên lực kế. Khi phương pháp này không thực hiện được, lực được duy trì trên lực kế và đọc giá trị lực chỉ trên máy.

5.3.2.1 Kiểm tra độ chính xác tương đối

Tiến hành kiểm tra độ chính xác tương đối tại các điểm đo lực.

a/ Khi hiệu chuẩn máy bằng lực kế mà lực được duy trì trên máy và đọc giá trị lực chỉ trên lực kế thì độ chính xác tương đối biểu thị bằng % được xác định bằng công thức:

$$q = \frac{F \cdot \bar{F}}{\bar{F}} \cdot 100\%.$$

ĐLVN 109 : 2002

Trong đó:

q: Độ chính xác tương đối tại mỗi điểm đo;

F: Giá trị lực được duy trì trên máy, N;

$\bar{F}$: Giá trị lực trung bình của 3 lần đo tại mỗi điểm đo, đọc trên lực kế, N.

b/ Khi hiệu chuẩn máy bằng bộ quả cân hoặc lực kế mà lực được duy trì trên lực kế và đọc giá trị lực chỉ trên máy thì sai số tương đối biểu thị bằng % được xác định theo công thức:

$$q = \frac{\bar{F} - F}{F} \cdot 100\%.$$

Trong đó:

q: sai số tương đối tại mỗi điểm đo;

F: Trọng lượng của quả cân hoặc giá trị lực được duy trì trên lực kế, N;

$\bar{F}$: Giá trị lực trung bình của 3 lần đo tại mỗi điểm đo đọc trên máy, N.

5.3.2.2 Kiểm tra độ tản mạn tương đối

Tiến hành kiểm tra độ tản mạn tương đối tại các điểm đo của mục 5.3.2.1.

a/ Khi hiệu chuẩn máy bằng lực kế mà lực được duy trì trên máy và đọc giá trị lực chỉ trên lực kế thì độ tản mạn tương đối biểu thị bằng % được xác định bằng công thức:

$$b = \frac{F_{\max} - F_{\min}}{\bar{F}} \cdot 100\%$$

Trong đó:

b: Độ tản mạn tương đối tại mỗi điểm đo;

$F_{\max}$, $F_{\min}$: Giá trị lực lớn nhất và nhỏ nhất của 3 lần đo tại mỗi điểm đo, đọc trên lực kế; N;

$\bar{F}$: giá trị lực trung bình của 3 lần đo tại mỗi điểm đo, đọc trên lực kế, N.

b/ Khi hiệu chuẩn máy bằng bộ quả cân hoặc lực kế mà lực được duy trì trên lực kế và đọc giá trị lực chỉ trên máy thì độ tản mạn tương đối, biểu thị bằng % được xác định theo công thức:

$$b = \frac{F_{\max} - F_{\min}}{F} \cdot 100\%$$

Trong đó:

- b: Độ tản mạn tương đối tại mỗi điểm đo;
- $F_{\max}, F_{\min}$: Giá trị lực lớn nhất và nhỏ nhất của 3 lần đo tại mỗi điểm đo, đọc trên máy, N;
- F: Trọng lượng của quả cân hoặc giá trị lực được duy trì trên lực kế, N.

5.3.2.3. Kiểm tra độ hồi sai tương đối

- Việc kiểm tra độ hồi sai tương đối được thực hiện khi có yêu cầu;
- Mỗi thang đo lực được tiến hành một loạt đo hồi sai theo chiều lực giảm sau loạt đo thứ ba;
- Không tiến hành đo hồi sai đối với những máy không chỉ thị giá trị lực theo chiều lực giảm;
- Độ hồi sai tương đối được tính cho từng điểm đo lực.

Tiến hành kiểm tra độ hồi sai tương đối tại các điểm đo của mục 5.3.2.1.

a/ Khi hiệu chuẩn máy bằng lực kế mà lực được duy trì trên máy và đọc giá trị lực chỉ chỉ trên lực kế thì độ hồi sai tương đối, biểu thị bằng % được xác định bằng công thức:

$$V = \frac{F'_3 - F_3}{\bar{F}} \cdot 100\%$$

Trong đó:

- V: Độ hồi sai tương đối tại mỗi điểm đo;
- F_3 : Giá trị lực ở lần đo thứ 3 theo chiều lực tăng, đọc trên lực kế, N;
- F'_3 : Giá trị lực ở lần đo hồi sai theo chiều lực giảm, đọc trên lực kế, N;
- $\bar{F}$: Giá trị lực trung bình của 3 lần đo tại mỗi điểm đo, đọc trên lực kế, N.

b/ Khi hiệu chuẩn máy bằng bộ quả cân hoặc lực kế mà lực được duy trì trên lực kế và đọc giá trị lực chỉ trên máy thì độ hồi sai tương đối, biểu thị bằng % được xác định theo công thức:

$$V = \frac{F'_3 - F_3}{F} \cdot 100\%$$

Trong đó:

- V: Độ hồi sai tương đối tại mỗi điểm đo;
- F_3 : Giá trị lực ở lần đo thứ 3 theo chiều lực tăng, đọc trên lực kế, N;
- F'_3 : Giá trị lực ở lần đo hồi sai theo chiều lực giảm, đọc trên lực kế, N;
- F: Trọng lượng của quả cân hoặc giá trị lực được duy trì trên lực kế, N.

ĐLVN 109 : 2002

5.3.2.4. Kiểm tra độ lệch điểm 0 tương đối

Tiến hành kiểm tra độ lệch điểm 0 tương đối sau mỗi loạt đo cho từng thang đo lực. Riêng loạt đo thứ 3, kiểm tra độ lệch điểm 0 sau loạt đo hồi sai. Việc kiểm tra được thực hiện sau thời gian khoảng 30 giây kể từ khi lực đo được giảm toàn bộ.

Việc điều chỉnh điểm 0 trước mỗi loạt đo chỉ tiến hành sau khi máy đã được cân bằng động nhằm loại trừ lực sinh ra do trọng lượng của piston, đồ gá, lực kế...

Độ lệch điểm 0 tương đối, biểu thị bằng % được xác định bằng công thức:

$$S_0 = \frac{F_0}{F_N} \cdot 100\%$$

Trong đó:

S_0 : Độ lệch điểm 0 tương đối;

F_0 : Giá trị lực chỉ trên máy khi lực đo đã giảm toàn bộ, N;

F_N : Giá trị lực lớn nhất của thang đo, N.

5.3.2.5. Kiểm tra độ phân giải tương đối của bộ phận chỉ thị lực

Tiến hành kiểm tra độ phân giải tương đối tại các điểm đo của mục 5.3.2.1.

Độ phân giải tương đối biểu thị bằng % được xác định theo công thức:

$$a = \frac{r^{(*)}}{F} \cdot 100\%$$

Trong đó:

a: Độ phân giải tương đối của bộ phận chỉ thị lực;

$r^{(*)}$: Độ phân giải của bộ phận chỉ thị lực, N;

F: Trọng lượng của quả cân hoặc giá trị lực tại điểm đo, N.

Chú thích $r^{(*)}$:

- Với loại máy có bộ phận chỉ thị lực bằng cơ, độ phân giải của bộ phận chỉ thị được tính theo công thức:

$$r = \frac{\delta \cdot d}{1}$$

Trong đó:

r: Độ phân giải của bộ phận chỉ thị lực, được tính theo đơn vị lực, *N*;

δ: chiều dày của kim chỉ;

l: Khoảng cách tâm nhỏ nhất giữa hai vạch chia liền kề nhau;

d: Giá trị độ chia.

- Với loại máy có bộ phận chỉ thị lực là màn hình hiện số, độ phân giải của bộ phận chỉ thị lực là bước nhảy số nhỏ nhất.

Nếu khi giảm tải trọng mà bước nhảy số có giá trị lớn hơn bước nhảy đã xác định thì độ phân giải của bộ phận chỉ thị lực được tính bằng 1/2 bước nhảy đó.

6 Phương pháp xác định độ không đảm bảo đo

Độ không đảm bảo đo mở rộng được xác định bằng công thức:

$$U = k \cdot u_c$$

Trong đó:

k: Hệ số phủ $k = 2$ với mức của độ tin cậy xấp xỉ 95%;

u_c : Độ không đảm bảo đo tổng hợp chuẩn.

Ta có:
$$U = 2u_c = 2 \sqrt{u_{\text{rep}}^2 + u_{\text{res}}^2 + u_{\text{std}}^2}$$

Trong đó:

u_{rep} : Độ không đảm bảo đo độ tán mạn tương đối;

u_{res} : Độ không đảm bảo đo độ phân giải tương đối;

u_{std} : Độ không đảm bảo đo của lực kế chuẩn hoặc bộ quả cân chuẩn.

6.1 Xác định độ không đảm bảo đo độ tán mạn tương đối

$$u_{\text{res}} = \left[\frac{1}{\bar{F}} \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (F_i - \bar{F})^2} \right] \cdot 100\%$$

Trong đó:

n: Số lần đo theo chiều lực tăng tại một điểm đo;

F: Giá trị lực của lần đo thứ *i* tại một điểm đo;

$\bar{F}$: Giá trị lực trung bình của các lần đo.

ĐLVN 109 : 2002

Với số lần đo $n = 3$, ta có

$$u_{\text{rep}} = \left[\frac{1}{f} \sqrt{\frac{1}{6} [(F_1 - \bar{F})^2 + (F_2 - \bar{F})^2 + (F_3 - \bar{F})^2]} \right] \times 100\%$$

Trong đó:

F_1, F_2, F_3 : Giá trị lực của lần đo thứ nhất, thứ hai và thứ ba tại một điểm đo;

$\bar{F}$: Giá trị lực trung bình của 3 lần đo.

Ta có:

$$u_{\text{rep}}^2 = \frac{(F_1 - \bar{F})^2 + (F_2 - \bar{F})^2 + (F_3 - \bar{F})^2}{6 \bar{F}^2} \cdot 100\%$$

6.2 Xác định độ không đảm bảo đo độ phân giải tương đối

Với xác suất phân bố hình chữ nhật, độ không đảm bảo đo độ phân giải tương đối được xác định bằng công thức:

$$u_{\text{res}} = \frac{a}{2\sqrt{3}}$$

Trong đó:

a : Độ phân giải tương đối

Ta có:
$$u_{\text{res}} = \frac{r}{2F\sqrt{3}} \cdot 100 \%$$

và
$$u_{\text{res}}^2 = \frac{r^2}{12 F^2} \cdot 100 \%$$

6.3 Xác định độ không đảm bảo đo của lực kế chuẩn hoặc bộ quả cân chuẩn (u_{std})

$$u_{\text{std}} = \frac{u_{\text{mr}}}{2}$$

Trong đó:

u_{mr} là độ không đảm bảo đo mở rộng tương đối của lực kế chuẩn hoặc quả cân chuẩn được quy định trong bảng 4.

6.4 Xác định giá trị lực trung bình tại mỗi điểm đo

6.4.1 Xác định sai số tương đối trung bình ước tính:

- Sai số tương đối trung bình ước tính theo chiều lực tăng được xác định bằng công thức:

$$E = q \pm U$$

- Sai số tương đối trung bình ước tính theo chiều lực giảm được xác định bằng công thức:

$$E' = q - V \pm U$$

Trong đó:

q: Độ chính xác tương đối;

V: Độ hồi sai tương đối;

U: Độ không đảm bảo đo mở rộng.

6.4.2 Xác định giá trị lực trung bình

- Giá trị lực trung bình tại một điểm đo theo chiều lực tăng được xác định bằng công thức:

$$F \approx F_i - \frac{F_i}{100} (q \pm U)$$

- Giá trị lực trung bình tại một điểm đo theo chiều lực giảm được xác định bằng công thức:

$$F' \approx F'_i - \frac{F'_i}{100} (q - V \pm U)$$

Trong đó:

F_i và F'_i : Giá trị lực tại điểm đo thứ i được đọc trên máy theo chiều lực tăng và chiều lực giảm.

7 Xử lý chung

7.1 Máy thử độ bền kéo nén đạt các yêu cầu quy định ở mục 5.1; 5.2; 5.3 thì cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn kèm theo độ không đảm bảo đo.

7.2 Chu kỳ hiệu chuẩn: 01 năm.

Tên cơ quan hiệu chuẩn:

.....

BIÊN BẢN HIỆU CHUẨN

Số:.....

Tên phương tiện đo:

Kiểu: Số:

Cơ sở sản xuất: Năm sản xuất :

Đặc trưng kỹ thuật:

.....

Nơi sử dụng:

Phương pháp thực hiện:

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng:

.....

Điều kiện môi trường:

Người thực hiện:

Ngày thực hiện:

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN

1 Kết quả kiểm tra bên ngoài

- Nhãn hiệu ☐

- Tính đầy đủ: ☐

- Mặt số chỉ thị: ☐

2 Kết quả kiểm tra kỹ thuật

- Chức năng khống chế hành trình:

- Mức quá tải: %

- Độ lệch phương nằm ngang: mm/m

- Độ lệch phương thẳng đứng: mm/m

- Mức dầu:

- Sai lệch giá trị biến dạng: mm

- Độ không phẳng mặt bàn nén. mm

3 Kết quả kiểm tra đo lường

3.1 Độ phân giải của bộ phận chỉ thị lực (r):

3.2 Kết quả kiểm tra sai số tương đối, độ tản mạn tương đối, độ hồi sai tương đối, độ lệch không tương đối và độ phân giải tương đối.

Chuẩn		Phạm vi đo									
Lực đo (.....)	Số chỉ	Giá trị chỉ thị					q(%)	b(%)	v(%)	a(%)	U(%)
		F ₁	F ₂	F ₃	F' ₃	F̄					
0	0			S _o (%):							
Chuẩn		Phạm vi đo:.....									
0	0			S _o (%):							

Chuẩn		Phạm vi đo									
Lực đo (.....)	Số chỉ	Giá trị chỉ thị					q(%)	b(%)	v(%)	a(%)	U(%)
		F ₁	F ₂	F ₃	F' ₃	$\bar{F}$					
0	0			S _o (%):							
Chuẩn		Phạm vi đo:.....									
0	0			S _o (%):							

Kết luận:

Người soát lại

Người thực hiện

Phương tiện đo lực - Quy trình hiệu chuẩn

Force measuring instruments - Methods and means of calibration

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện hiệu chuẩn các loại phương tiện đo lực có cấp chính xác 0,5; 1; 2; 3.

2 Các phép hiệu chuẩn

Phải lần lượt tiến hành các phép hiệu chuẩn ghi trong bảng 1.

Bảng 1

Tên phép hiệu chuẩn	Theo điều nào của QTHC
1 Kiểm tra bên ngoài	5.1
2 Kiểm tra kỹ thuật	5.2
3 Kiểm tra đo lường	5.3
- Xác định độ phân giải của bộ phận chỉ thị lực	5.3.1
- Tải khởi động	5.3.2
- Kiểm tra sai số	5.3.3
- Độ tái lập tương đối (b)	5.3.3.1
- Độ hồi sai tương đối (v)	5.3.3.2
- Độ lệch điểm 0 tương đối (f_0)	5.3.3.3
- Độ lệch nội suy tương đối (f_c)	5.3.3.4
- Xác định độ không đảm bảo đo mở rộng (U)	5.3.4

3 Phương tiện hiệu chuẩn

Phương tiện dùng để hiệu chuẩn phương tiện đo lực gồm:

- Máy chuẩn lực có độ không đảm bảo đo $\leq 4 \cdot 10^{-4}$;
- Lực kế chuẩn có cấp chính xác $(00 \div 2)$, theo ĐLVN 56 : 1999.

ĐLVN 108 : 2002

Chuẩn dùng để hiệu chuẩn cho từng cấp của phương tiện đo lực phải có độ không đảm bảo đo theo bảng 2.

Bảng 2

TT	Cấp của phương tiện đo lực	Độ không đảm bảo đo của chuẩn
1	0,5	$\leq 0,12 \%$
2	1	$\leq 0,12 \%$
3	2	$\leq 0,24 \%$
4	3	$\leq 0,24 \%$

4 Điều kiện hiệu chuẩn

Khi tiến hành hiệu chuẩn phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Nhiệt độ $(18 \div 28) ^\circ\text{C}$ với độ ổn định $\pm 2 ^\circ\text{C}$.

- Đối với phương tiện đo lực có chỉ thị hiện số phải sấy máy tối thiểu 30 phút trước khi tiến hành hiệu chuẩn. Số hiệu chỉnh nhiệt độ đối với độ biến dạng của phương tiện đo lực bằng cơ học được tính bằng công thức sau:

$$D_t = D_e [1 + k (t - t_e)]$$

Trong đó:

D_t : độ biến dạng ở nhiệt độ t ;

D_e : độ biến dạng ở nhiệt độ hiệu chuẩn t_e ;

k : hệ số dẫn nở nhiệt của phương tiện đo ($k = 0,00027 / ^\circ\text{C}$).

Các phương tiện đo lực có đầu ra tính theo đơn vị điện thì hệ số k do nhà chế tạo cung cấp và phải ghi vào giấy chứng nhận hiệu chuẩn.

5 Tiến hành hiệu chuẩn

5.1 Kiểm tra bên ngoài

Kiểm tra theo các yêu cầu sau đây:

5.1.1 Phương tiện đo lực phải ghi rõ ràng nhãn hiệu, tên của nhà sản xuất, số hiệu và phạm vi đo;

5.1.2 Phương tiện đo lực phải có đầy đủ các bộ phận và các phụ kiện cần thiết.

5.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phương tiện đo lực kéo, nén và các chi tiết, phụ kiện kèm theo phải được lắp đặt theo yêu cầu kỹ thuật, phải đảm bảo truyền lực đúng tâm và đồng trục (kiểm tra bằng quan sát và kiểm tra bằng mẫu thử).

5.3 Kiểm tra đo lường

Tiến hành kiểm tra đo lường phải theo trình tự, nội dung và yêu cầu sau:

5.3.1 Xác định độ phân giải tương đối của bộ phận chỉ thị lực**5.3.1.1 Độ phân giải của bộ phận chỉ thị lực**

- Phương tiện đo lực chỉ thị kim

Độ phân giải r được tính theo công thức sau:

$$r = \frac{\delta}{l} \times d \quad (\text{N}) \quad (1)$$

Trong đó:

δ : chiều dày của kim chỉ, mm;

l : khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vạch chia liền kề, mm.

d : giá trị độ chia của thang đo, N.

- Phương tiện đo lực chỉ thị hiện số:

Độ phân giải r được coi là bước nhảy nhỏ nhất hoặc bằng 1/2 dao động. Độ phân giải được tính đối theo đơn vị lực.

5.3.1.2 Độ phân giải tương đối của bộ phận chỉ thị lực tại từng điểm đo $a_{i,pg}$

Phạm vi kiểm tra độ phân giải tương đối không nhỏ hơn 20 % phạm vi đo của phương tiện đo lực. Độ phân giải tương đối được xác định bằng công thức:

$$a_{i,pg} = \frac{r}{F_i} \times 100 \quad (\%) \quad (2)$$

Trong đó:

F_i : số chỉ lực tại điểm đo thứ i , N;

r : độ phân giải của bộ phận chỉ thị lực, được tính theo đơn vị lực, N.

ĐLVN 108 : 2002

5.3.2 Tải khởi động

Phương tiện đo lực phải ba lần chịu tải khởi động bằng lực tối đa theo hướng phù hợp (lực kéo hoặc lực nén). Nếu thay đổi hướng thì phương tiện đó phải chịu tải khởi động lại và giá trị chỉ thị ở trạng thái không tải được ghi sau 30 s.

Thời gian chịu tải khởi động một lần (1 ÷ 1,5) phút.

5.3.3 Kiểm tra sai số

Tiến hành kiểm tra ba loạt đo theo chiều lực tăng. Số điểm đo cho mỗi loạt đo không dưới 5 điểm và phân bố đều trên toàn bộ thang đo.

Trước khi tiến hành loạt đo thứ 3 phải xoay chuẩn hoặc phương tiện đo lực đi một góc khoảng 120°. Tại loạt đo thứ 3 tiến hành đo theo cả ba chiều lực tăng và chiều lực giảm.

5.3.3.1 Độ tái lập tương đối b

Độ tái lập tương đối b được xác định theo công thức sau:

$$b = \frac{X_{\max} - X_{\min}}{\overline{X_r}} \times 100 \quad (\%) \quad (3)$$

$$\overline{X_r} = \frac{X_1 + X_2 + X_3}{3} \quad (\%) \quad (4)$$

Trong đó:

$\overline{X_r}$: số chỉ trung bình ở cùng mức lực theo chiều lực tăng, N;

X_1, X_2, X_3 : số chỉ ở cùng mức lực theo chiều lực tăng, N;

$X_{\max}$: số chỉ lớn nhất theo chiều lực tăng, N;

$X_{\min}$: số chỉ nhỏ nhất theo chiều lực tăng, N.

5.3.3.2 Độ hồi sai tương đối v

Độ hồi sai tương đối được xác định bằng công thức sau:

$$v = \frac{|x'_3 - x_3|}{x_3} \times 100 \quad (\%) \quad (5)$$

Trong đó:

x_3 : số chỉ ở loạt đo thứ 3 theo chiều lực tăng, N;

x'_3 : số chỉ ở loạt đo thứ 3 theo chiều lực giảm, N.

5.3.3.3 Độ lệch điểm (0) tương đối f_0

Độ lệch điểm (0) tương đối f_0 được tính theo công thức sau:

$$f_0 = \frac{x_t - x_0}{x_N} \times 100 \quad (\%) \quad (6)$$

Trong đó:

x_t : số chỉ của phương tiện đo lực trước khi chịu tải, N;

x_0 : số chỉ của phương tiện đo lực sau khi thôi tải, N;

x_N : số chỉ giới hạn đo trên, N.

5.3.3.4 Độ lệch nội suy tương đối f_c

Đường cong nội suy được xác định theo chiều lực tăng, số điểm đo không dưới 5 điểm và phân bố tương đối đều trên toàn bộ phạm vi hiệu chuẩn. Độ lệch nội suy tương đối được tính theo hàm tương thích (hàm bậc 1, hàm bậc 2 hoặc hàm bậc 3).

$$f_c = \frac{\overline{x_r} - x_a}{x_a} \times 100 \quad (\%) \quad (7)$$

Trong đó:

x_a : số chỉ theo hàm nội suy, N.

5.3.4 Xác định độ không đảm bảo đo

5.3.4.1 Độ không đảm bảo đo của phương tiện đo lực u_c được xác định theo công thức sau:

$$u_c = \sqrt{u_{zer}^2 + u_{rev}^2 + u_{res}^2 + u_{rep}^2 + u_{int}^2} \quad (8)$$

Có thể xác định các trường hợp tương ứng theo phương trình sau đây, trong đó $a = 1/2$ chiều rộng của đại lượng đầu vào.

Phương sai dự tính của độ lệch điểm (0) $u_{zer}^2 = \frac{f_0^2}{12} \quad (9)$

Phương sai dự tính của độ hồi sai $u_{rev}^2 = \frac{v^2}{12} \quad (10)$

ĐLVN 108 : 2002

Phương sai dự tính của độ phân giải $u_{\text{res}}^2 = \frac{a_{\text{pg}}^2}{12}$ (11)

Phương sai dự tính của độ tái lập $u_{\text{rep}}^2 = \frac{b_{\text{max}}^2}{12}$ (12)

Phương sai dự tính của độ lệch nội suy $u_{\text{int}}^2 = \frac{f_c^2}{24}$ (13)

5.3.4.2 Độ không đảm bảo đo mở rộng U của phương tiện đo lực có tính đến độ không đảm bảo đo của thiết bị chuẩn xác định theo công thức sau:

$$U = k \times \sqrt{u_c^2 + \frac{U_{\text{tbc}}^2}{4}} \quad (14)$$

Trong đó:

U_{tbc} : độ không đảm bảo đo của thiết bị chuẩn;

k : hệ số phủ (k = 2 ứng với mức độ xác suất tin cậy $\approx 95 \%$).

Các giá trị của các thông số đối với từng cấp chính xác của phương tiện đo lực theo bảng 3:

Bảng 3

Cấp	Sai số tương đối lớn nhất của phương tiện đo lực tính theo %			
	Độ tái lập b	Độ lệch điểm $\square \square$ f_0	Độ hồi sai v	Độ phân giải a_{pg}
0,5	0,5	$\pm 0,05$	1	0,25
1	1	$\pm 0,1$	2	0,5
2	2	$\pm 0,2$	3	1,0
3	3	$\pm 0,3$	4.5	1,5

6 Xử lý chung

6.1 Phương tiện đo lực sau khi hiệu chuẩn được cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn kèm theo thông báo kết quả hiệu chuẩn.

Thông báo kết quả hiệu chuẩn gồm các thông tin sau:

- Hướng truyền lực (kéo hoặc nén);
- Kết quả hiệu chuẩn đã được xử lý;
- Độ không đảm bảo đo mở rộng U;
- Nhiệt độ tiến hành hiệu chuẩn;
- Phương trình hiệu chuẩn (hàm nội suy).

6.2 Chu kỳ hiệu chuẩn: một năm.

Phương tiện đo lực phải hiệu chuẩn lại nếu nó chịu tải lớn hơn tải tối đa hoặc sau khi sửa chữa.

Tên cơ quan hiệu chuẩn

BIÊN BẢN HIỆU CHUẨN

Số:.....

Tên phương tiện đo.....

Kiểu: Số.....

Cơ sở sản xuất: Năm sản xuất.....

Đặc trưng kỹ thuật:

Cơ sở sử dụng:

Phương pháp thực hiện:

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng:

Điều kiện môi trường:

Nhiệt độ: Độ ẩm:

Người thực hiện:

Ngày thực hiện:

Địa điểm thực hiện:

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN**1 Kiểm tra bên ngoài****2 Kiểm tra kỹ thuật****3 Kiểm tra đo lường**

TT	Mức lực (.....)	Số chỉ của phương tiện đo				
		$x_1(0)$	$x_2(0)$	$x_3(120)$	$x_{\square_3}(120)$	x_r
1	0	0	0	0		0
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

4 Kết luận: *Kết quả kiểm tra sơ bộ*

Nhiệt độ hiệu chuẩn:

Phạm vi hiệu chuẩn :

Phương trình hiệu chuẩn (hàm nội suy):

Độ không đảm bảo đo:

Người soát lại

Ngày tháng.....năm.....

Người thực hiện